

Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

Zusammenfassung. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Schlüsselwörter: First keyword · Second keyword · Third keyword

1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on L^AT_EX (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

Für die Suche nach verwandten Arbeiten eignet sich ScienceOS¹; es speichert Daten in der EU und belegt seine Antworten mit Quellen, die man trotzdem selbst lesen und prüfen muss. Schreibhinweise für studentische Arbeiten gibt das Open-Access-Buch *Student Thesis Projects*². Weitere Hinweise gibt *Writing for Computer Science*³.

¹ <https://www.scienceos.ai/>

² <https://vdf.ch/product/student-thesis-projects-en.html>

³ <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6639-9>

3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine L^AT_EX-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (`\\`) erzeugt.

Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Absätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Andrew Stacey begründet dies ausführlich im Abschnitt „Line Wrapping“ seines *Document Revision System*⁴.

⁴ <https://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/>

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

726 œÉúŰőŰ
727 Pro Satz eine neue Zeile.
728 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
729 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
730 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    ↪ Eingabetaste herbeigeführt.
731 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    ↪ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    ↪ zusammenfügt.
732 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    ↪ Eingabetaste drücken.
733 Dies führt zu einer leeren Zeile.
734 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste
    ↪ gleichzeitig.
735 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
736 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
737 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (\
    ↪ \textbackslash\textbackslash) erzeugt.
738 \\
739 Dies verwendet man quasi nie.
740
741 Folglich werden neue Absätze insbesondere \emph{nicht} durch
    ↪ Doppelbackslashes erzeugt.
742 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
743 Andrew Stacey begründet dies ausführlich im Abschnitt \enquote{
    ↪ Line Wrapping} seines \href{https://loopspace.mathforge.
    ↪ org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3}{\emph{Document
    ↪ Revision System}}\footnote{\url{https://loopspace.
    ↪ mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/}}.

```

3.2 Notes separated from the text

The package mindflow enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

751 œÉúŰőŰ
752 \begin{mindflow}
753 This is a small note.
754 \end{mindflow}

```

3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
759 æƒüŰöŰ
760 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
765 æƒüŰöŰ
766 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
769 æƒüŰöŰ
770 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
    ↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
773 æƒüŰöŰ
774 Das ist ein Text.
775 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```

Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
778 æƒüŰöŰ
779 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```

TODO!

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
782 æŒúŮŮ
783 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

3.4 Hyphenation

L^AT_EX automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. You might still need to tweak the hyphenation. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also insert `\allowbreak{}` into the word, as in application-specific, but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For that, write `"=` instead of `-`, as in application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
793 æŒúŮŮ
794 In case you write \enquote{application-specific}, then the word
    ↪ will only be hyphenated at the dash.
795 You can also insert \verb1\allowbreak{}1 into the word, as in
    ↪ applica\allowbreak{}tion-specific, but this is much more
    ↪ effort.
796
797 You can now write words containing hyphens which are hyphenated
    ↪ at other places in the word.
798 For that, write \verb1"=1 instead of \verb1-1, as in application
    ↪ "=specific.
799 This is enabled by an additional configuration of the babel
    ↪ package.
```

3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows: $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, or by using plain L^AT_EX (and math mode): $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

804 %ÜÜÜÜ
805 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the \
      ↪ href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
      ↪ follows:
806 \SI{100}{\km\per\hour},
807 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
808 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.
```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

811 %ÜÜÜÜ
812 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}
```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

815 %ÜÜÜÜ
816 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.
```

3.6 Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

821 %ÜÜÜÜ
822 Please use the \enquote{enquote command} to quote something.
823 Quoting with "\enquote" or "\enquote" also works.
```

3.7 Zref-clever examples

zref-clever demonstration: Zcref (short for zcref[S]) at beginning of sentence, zcref in all other cases.

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abb. 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

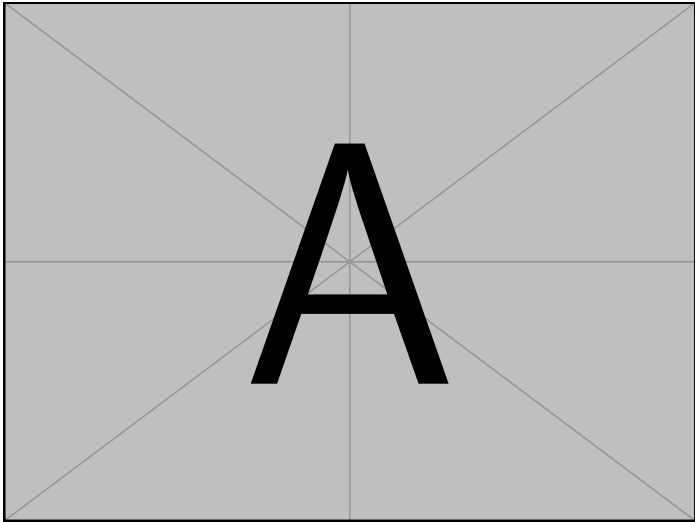


Abb. 1. Example figure for zcref demo

Heading1 Heading2	
One	Two
Three	Four

Tabelle 1. Example table for zcref demo

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

853 œŒŮŮŮŮ
854 \Zcref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{fig:ex:
      ↪ cref} could also show something else.
855
856 \Zcref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{tab:ex:
      ↪ cref} could also show something else.
857
858 \Zcref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although \zcref{sec:ex:
      ↪ cref} could also show something else.

```

3.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered `proof` environment – no additional package is required.

Definition 1 (Idempotence). *An operation f is idempotent if $f(f(x)) = f(x)$ holds for all inputs x .*

Proposition 1. *The identity operation is idempotent.*

Lemma 1. *An idempotent operation fixes every element of its image.*

Theorem 1. *If two idempotent operations f and g commute, their composition $f \circ g$ is idempotent.*

Beweis. Since f and g commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \quad (1)$$

□

Korollar 1. *Applying $f \circ g$ a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

Beispiel 1. Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

865 æŒŰŰŰ
866 \begin{definition}[Idempotence]
867   An operation  $f$  is \emph{idempotent} if  $f(f(x)) = f(x)$ 
868    $\hookrightarrow$  holds for all inputs  $x$ .
869 \end{definition}
870 \begin{proposition}
871   The identity operation is idempotent.
872 \end{proposition}
873 \begin{lemma}\label{lem:fixed}
874   An idempotent operation fixes every element of its image.
875 \end{lemma}
876 \begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
877   If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their
878    $\hookrightarrow$  composition  $f \circ g$  is idempotent.
879 \end{theorem}
880 \begin{proof}
881 \begin{equation}
882   Since  $f$  and  $g$  commute and are idempotent,
883   \begin{equation}
884     (f \circ g)(f \circ g)(x) = f(g(g(x)))
885     \hookrightarrow f(g(x)) = (f \circ g)(x).
886   \end{equation}
887   \label{eq:idempotent-composition}
888   \end{equation}
889   \qed
890 \end{proof}
891 \begin{corollary}
892   Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change,
893    $\hookrightarrow$  as \zcref{eq:idempotent-composition} shows.
894 \end{corollary}
895 \begin{example}
896   Trimming spaces in a string is idempotent: \zcref{lem:fixed}
897    $\hookrightarrow$  applies to every already-trimmed string.
898 \end{example}

```

3.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

Abb. 2. Bildunterschrift.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
902 æÉúŰöŰ
903 \Zcref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
904
905 \begin{figure}
906   \centering
907   Füge deine Abbildung hier ein.
908   \caption{Bildunterschrift.}
909   \label{fig:label}
910 \end{figure}
```

Fotos im JPEG- oder PNG-Format werden genauso eingebunden, wie Abb. 3 zeigt.



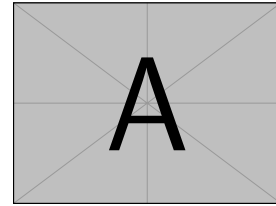
Abb. 3. Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia Commons.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
915 æŒÛÖŦ
916 \begin{figure}
917   \centering
918   \includegraphics[width=.5\linewidth]{figures/ulm-minster.jpg}
919   \caption{Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia
920           ↪ Commons.}
920   \label{fig:jpg}
921 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

**Abb. 4.** A floating figure

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

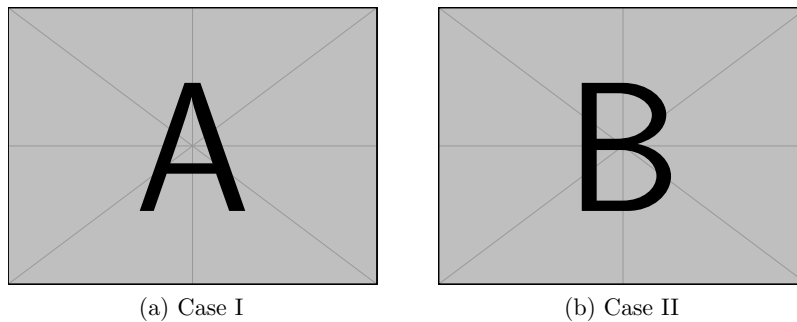
```

927 æÉúŰõŰ
928 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
929   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
930   \caption{A floating figure}
931 \end{floatingfigure}
932 \lipsum[2]

```

3.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abb. 5.

**Abb. 5.** Example figure with two sub figures.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

939 %ÜÜÜÜ
940 \begin{figure}[!b]
941   \centering
942   \subfloat[Case I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{example
    ↪ -image-a}%
943   \label{fig:first_case}}
944   \hfil
945   \subfloat[Case II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{
    ↪ example-image-b}%
946   \label{fig:second_case}}
947   \caption{Example figure with two sub figures.}
948   \label{fig:two_sub_figures}
949 \end{figure}

```

3.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. This package generates grids and other regular structures.

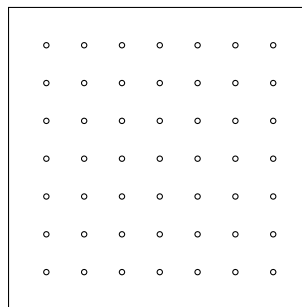


Abb. 6. A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

957 æ£üŰŰŰ
958 \begin{figure}[ht]
959   \centering
960   \begin{tikzpicture}
961     \draw(0,0) rectangle (4,4);
962     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
963       \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
964         \draw(\x,\y) circle (1pt);
965   \end{tikzpicture}
966   \caption{A regular grid generated easily with two for loops.}\
    ↪ label{fig:tikz_example}
967 \end{figure}

```

3.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in L^AT_EX, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation⁵.

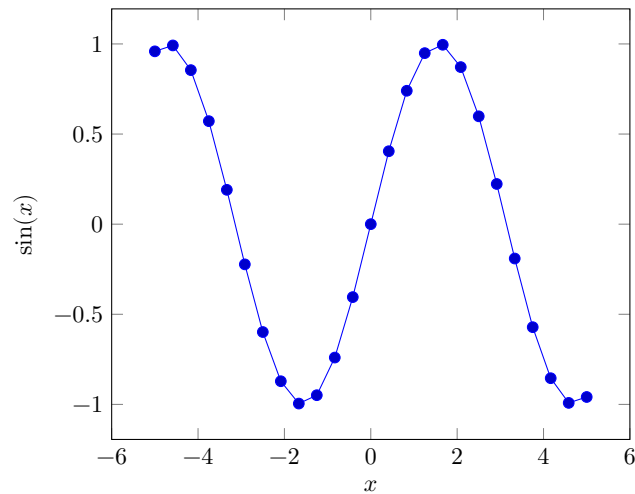


Abb. 7. Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure environment with pgfplots.

⁵ <http://texdoc.net/pkg/pgfplots>

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

975 %ÜÜÜÜ
976 \begin{figure}[ht]
977   \centering
978   \begin{tikzpicture}
979     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
980       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
981     \end{axis}
982   \end{tikzpicture}
983   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
984     ↪ environment with pgfplots.}
985   \label{fig:pgfplots_example}
986 \end{figure}

```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:

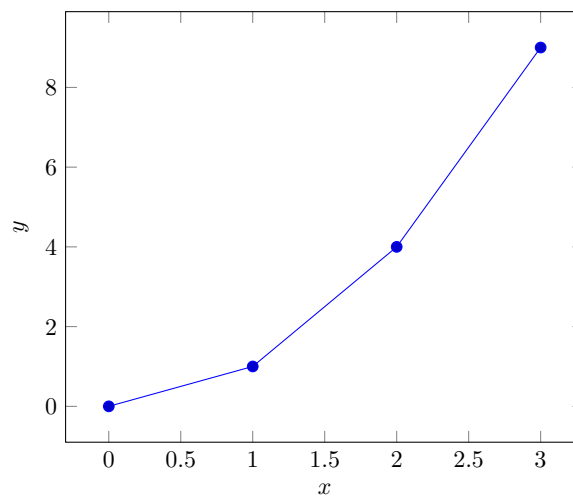


Abb. 8. Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

989 %EüÜöŦ
990 \begin{figure}[ht]
991   \centering
992   \begin{tikzpicture}
993     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
994       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
995       ↪ explicit coordinates
996     \end{axis}
997   \end{tikzpicture}
998   \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
999   \label{fig:pgfplots_coords}
1000 \end{figure}

```

3.13 Tables

Tabelle 2. Simple Table

Heading1	Heading2
One	Two
Three	Four

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1004 %EüÜöŦ
1005 \begin{table}
1006   \caption{Simple Table}
1007   \label{tab:simple}
1008   \centering
1009   \begin{tabular}{ll}
1010     \toprule
1011     Heading1 & Heading2 \\
1012     \midrule
1013     One      & Two      \\
1014     Three    & Four     \\
1015     \bottomrule
1016   \end{tabular}
1017 \end{table}

```

Tabelle 3. Table with diagonal line

Row \ Column	A	B
	x	y

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1020 %\begin{table}
1021 % Adapted from https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
1022 \begin{table}
1023   \caption{Table with diagonal line}
1024   \label{tab:diag}
1025   \begin{center}
1026     \begin{tabular}{|l|c|c|}
1027       \hline
1028       \diagbox{Row}{Column} & A & B \\
1029       \hline
1030       1 & x & y \\
1031       \hline
1032     \end{tabular}
1033   \end{center}
1034 \end{table}
```

3.14 Tables spanning multiple pages

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (\endhead) and footer (\endfoot) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans more than one page on its own.

Tabelle 4: A sample long table.

First column	Second column	Third column
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
Continued on next page		

Tabelle 4 – continued from previous page

First column	Second column	Third column
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D
A	BC	D

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1043 æÉúŰõŰ
1044 \begin{longtable}{|l|l|l|}
1045   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
1046   \hline
1047   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Second column}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Third column}} \\
1048   \endfirsthead
1049
1050   \multicolumn{3}{c}{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- continued from previous page} \\
1051   \hline
1052   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Second column}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Third column}} \\
1053   \endhead
1054
1055   \hline \multicolumn{3}{|r|}{Continued on next page} \\
1056   \endfoot
1057
1058   \hline\hline
1059   \endlastfoot
1060
1061   A & BC & D \\
1062   A & BC & D \\
1063   A & BC & D \\
1064   A & BC & D \\
1065   A & BC & D \\
1066   A & BC & D \\
1067   A & BC & D \\
1068   A & BC & D \\
1069   A & BC & D \\
1070   A & BC & D \\
1071   A & BC & D \\
1072   A & BC & D \\
1073   \end{longtable}

```

```

1 <listing name="example">
2   Floating
3 </listing>

```

Listing 1.2. Beispiel-XML-Listing – gleitend

3.15 Quellcode

Listing 1.1 zeigt XML-Quelltext. Zeile 2 enthält einen Kommentar.

```

1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>

```

Listing 1.1. Beispiel-XML-Listing

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```

1078 œŒŮŮŮŮ
1079 \Zcref{lst:XML} zeigt XML-Quelltext.
1080 \Zcref{line:comment} enthält einen Kommentar.
1081
1082 \begin{lstlisting}[
1083   language=XML,
1084   caption={Beispiel-XML-Listing},
1085   label={lst:XML}]
1086 <listing name="example">
1087   <!-- comment --> (* \label{line:comment} *)
1088   <content>not interesting</content>
1089 </listing>
1090 \end{lstlisting}

```

Der zusätzliche Parameter `float` führt dazu, dass das Listing auch floated. Listing 1.2 zeigt das gleitende Listing.

```
1 {
2   key: "value"
3 }
```

Listing 1.3. Beispiel-JSON-listing

```
1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

Listing 1.4. Example Java listing

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1096 æŒúŮöŮ
1097 \begin{lstlisting}[
1098     % Es ist möglicih, die Abstände bei Bedarf einzustellen
1099     % aboveskip=2.5\baselineskip,
1100     % belowskip=-.8\baselineskip,
1101     float,
1102     language=XML,
1103     caption={Beispiel-XML-Listing -- gleitend},
1104     label={lst:flXML}]
1105 <listing name="example">
1106   Floating
1107 </listing>
1108 \end{lstlisting}
```

Es ist möglich auch JSON zu setzen, wie in Listing 1.3 gezeigt.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```
1113 æŒúŮöŮ
1114 \begin{lstlisting}[
1115     float,
1116     language=json,
1117     caption={Beispiel-JSON-listing},
1118     label={lst:json}]
1119 {
1120   key: "value"
1121 }
1122 \end{lstlisting}
```

Java ist auch möglich – Listing 1.4.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1127 %ÜÜÜÜ
1128 \begin{lstlisting}[
1129   caption={Example Java listing},
1130   label=lst:java,
1131   language=Java,
1132   float]
1133 public class Hello {
1134     public static void main (String[] args) {
1135         System.out.println("Hello World!");
1136     }
1137 }
1138 \end{lstlisting}

```

3.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1145 %ÜÜÜÜ
1146 \begin{itemize}
1147     \item Item One
1148     \item Item Two
1149 \end{itemize}

```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1155 %ÜÜÜÜ
1156 \begin{enumerate}
1157     \item Item One
1158     \item Item Two
1159 \end{enumerate}

```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1165 æẼũŦõŦ
1166 \begin{inparaenum}
1167   \item All these items...
1168   \item ...appear in one line
1169   \item This is enabled by the paralist package.
1170 \end{inparaenum}

```

3.17 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1175 æẼũŦõŦ
1176 The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.

```

The symbol for powerset is now correct: $\wp$ and not a Weierstrass p ($\wp$).

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1179 æẼũŦõŦ
1180 The symbol for powerset is now correct:  $\wpowerset$  and not a
      ↪ Weierstrass  $p$  ( $\wp$ ).
1181
1182  $\wpowerset(\{1,2,3\})$ 

```

Brackets work as designed: <test> One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de.tex

```

1185 æẼũŦõŦ
1186 Brackets work as designed:
1187 <test>
1188 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.

```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism`

only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and the ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with REST or HTTP.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de.tex`

```

1193 œÉúŰõŦ
1194 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include \
      ↳ BPEL and \BPMN.
1195 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or \
      ↳ initialism{HTTP}.

```

4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

Danksagungen Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which comes right before the reference section in your document [3].

Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. *IEEE Internet Computing* **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: *Proceedings of 11th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC’13)*, LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.